

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Nâng cấp module chấm công TaskHub bằng nhận diện khuôn mặt bảo mật cao

Phát triển tiếp từ Đề án cơ sở TaskHub — Hệ thống quản lý công việc cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp AI



SVTH: Nguyễn Nhật Hào · MSSV: 2380612688 · Lớp: 23DTHC1

GVHD: cập nhật sau

Buổi thảo luận đề tài — tối 14/08/2026

TaskHub đã làm được gì

Hệ thống quản lý công việc cho doanh nghiệp nhỏ, tích hợp AI gợi ý nhân viên — hoàn thành đề án cơ sở tháng 5/2026.



3 vai trò, phân quyền JWT

Admin • Manager • Employee — xác thực, phân quyền rõ ràng theo từng nghiệp vụ.



Quản lý lỗi đầy đủ

CRUD nhân viên • dự án • công việc • chấm công vào/ra theo ngày.



AI gợi ý nhân viên (Gemini)

Backend thu thập dữ liệu hiệu suất, dựng prompt, Gemini xếp hạng Top 5 nhân viên phù hợp kèm lý do.



Kiểm thử 32/32 ca — đạt 100%

Bao phủ 5 module: xác thực, nhân viên, dự án-công việc, chấm công, AI gợi ý.

Đã chủ động làm thêm — vượt phạm vi Đề án cơ sở

Các hạng mục vốn dự kiến để dành cho Đề án chuyên ngành — đã tự triển khai và kiểm thử xong.



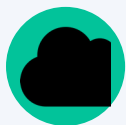
Chấm công GPS (geofence)

Xác thực vị trí thực tế khi check-in/out bằng tọa độ văn phòng + bán kính cho phép.



Cache in-memory (thay Redis)

Tự viết CacheManager có TTL, không phụ thuộc hạ tầng Redis — phù hợp gói miễn phí.



AI đa nhà cung cấp + sẵn sàng deploy

Tự động fallback sang Groq khi Gemini quá tải; chuẩn bị tài liệu deploy free-tier.



Ứng dụng mobile (Flutter)

Dùng chung REST API với bản web, cho nhân viên thao tác thuận tiện hơn.

Vì sao cần nhận diện khuôn mặt cho chấm công?



Bài toán hiện tại

Chấm công vân tay cần thiết bị phần cứng riêng, chi phí lắp đặt, nhân viên phải xếp hàng theo lượt.

Geofence GPS (đã có) xác định đúng vị trí — nhưng chưa xác thực đúng người: ai cầm điện thoại của nhân viên cũng check-in hộ được.



Giải pháp đề xuất

Chấm công bằng khuôn mặt qua camera điện thoại / webcam — không cần thiết bị riêng, không xếp hàng.

Kết hợp với module geofence GPS sẵn có trong TaskHub: vừa đúng vị trí, vừa đúng người mới được ghi nhận.

Không chỉ gọi API — tự huấn luyện & tự đánh giá

Dùng kiến trúc trích xuất đặc trưng khuôn mặt đã kiểm chứng (FaceNet / ArcFace, transfer learning) làm nền tảng, nhưng phần dữ liệu và mô hình xác thực là tự thực hiện.



Bảo mật dữ liệu sinh trắc học

Xác thực khuôn mặt phải chống giả mạo được và không được để lộ dữ liệu sinh trắc học nếu triển khai thật.



Liveness Detection

Kiểm tra chớp mắt / chuyển động đầu trong lúc quét, chống giả mạo bằng ảnh chụp hoặc video tĩnh phát lại trước camera.

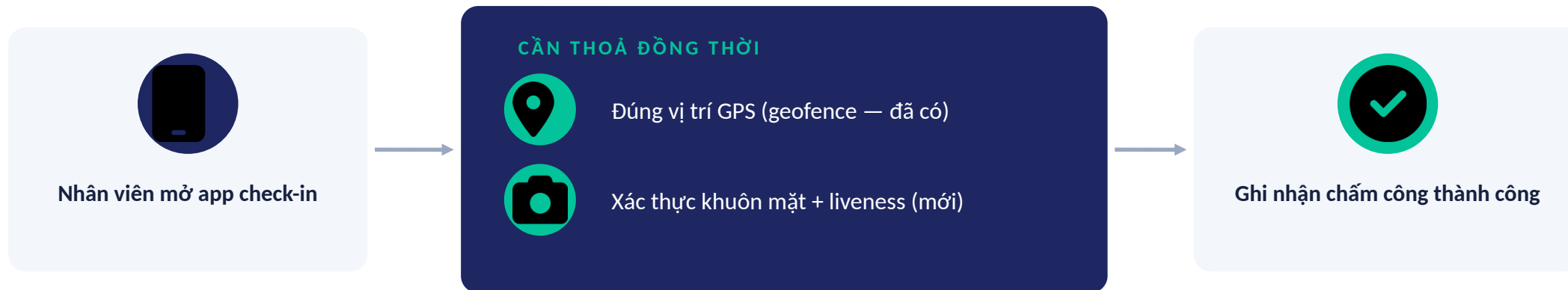


Mã hoá dữ liệu sinh trắc học

Không lưu ảnh khuôn mặt gốc trong CSDL — chỉ lưu vector đặc trưng đã mã hoá, giảm rủi ro nếu dữ liệu bị lộ.

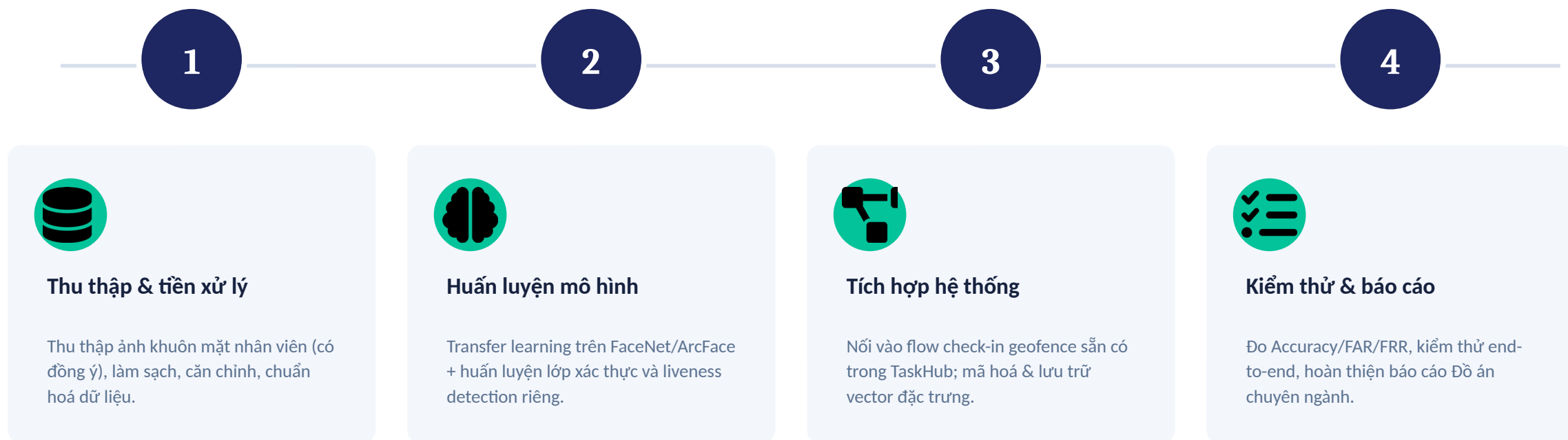
Nối vào flow check-in geofence đã có sẵn

Chấm công thành công chỉ khi thoả cả hai điều kiện — không thay thế mà bổ sung cho module hiện có.



Nếu thiếu 1 trong 2 điều kiện → hệ thống giữ nguyên cơ chế hiện có: chuyển trạng thái `PENDING_REVIEW` để quản lý duyệt thủ công.

4 giai đoạn triển khai Đồ án chuyên ngành



Đề xuất xin ý kiến GVHD về phạm vi (mức độ tự train vs. dùng pretrained) và cỡ mẫu dữ liệu khả thi trong thời gian học kỳ.